

Documentación Técnica

Nombre del proceso:	Vehicle Contract Automation	Plataforma:	n8n
Tipo:	Learning Project / PoC	Dominio:	Extracción de datos con IA
Autor:	María José Jiménez	Estado:	No implementado en producción

Problema	El equipo de facturación de un concesionario de vehículos abría cada contrato en PDF y transcribía manualmente los datos del vehículo a una hoja de cálculo — un proceso lento y propenso a errores de digitación.
Descripción	Workflow que lee contratos de compra de vehículos en PDF, extrae 8 campos con un modelo de IA y los registra automáticamente en una hoja de cálculo.
Propósito	Eliminar la transcripción manual de datos de contratos, reduciendo tiempo y errores de digitación.
Arquitectura	Google Drive carpeta origen (PDFs) → n8n orquestración, 10 nodos → Google Gemini Information Extractor → Google Sheets append-or-update → Gmail notificación final

Flujo	#	NODO	TIPO	QUÉ HACE	RECIBE → DEVUELVE	POR QUÉ ES NECESARIO
	1	When clicking "Execute workflow"	Inicio manual	Es el botón que arranca el proceso.	— → el proceso empieza a correr	En esta prueba se arranca a mano; en un uso real se activaría solo, por ejemplo todos los días a una hora fija o en cuanto llegue un contrato nuevo a la carpeta.
	2	Search files and folders	Google Drive	Busca y lista todos los PDFs guardados en la carpeta de contratos.	Carpeta → 15 archivos encontrados	Es lo que le dice al proceso cuáles contratos tiene que procesar en esa corrida.
	3	Loop Over Items	Repetición	Toma los 15 contratos y los procesa uno por uno, repitiendo los siguientes pasos con cada uno.	15 archivos → 1 contrato a la vez	Si un contrato falla, no afecta a los demás. Además, una vez se terminan de procesar todos, se envía un correo notificando la finalización del proceso.
	4	Download file	Google Drive	Descarga el contrato en PDF que le tocó procesar en ese momento.	Nombre del archivo → archivo PDF descargado	Para poder leer el contenido del contrato, primero hay que descargarlo.
	5	Extract from File	Extract From PDF	Convierte el contenido del PDF en texto que se pueda leer.	Archivo PDF → texto del contrato	El modelo de IA que extrae los datos necesita texto, no puede leer un PDF directamente.
	6	Code in JavaScript	Ajuste de texto	Limpia y ordena el texto del contrato antes de enviarlo a la IA.	Texto sin ordenar → texto limpio	Mejora la precisión con la que la IA identifica los datos del vehículo.
	7	Wait	Espera	Hace una pausa corta antes de consultar la IA con el siguiente contrato.	— → una breve espera	La IA solo permite un número limitado de consultas por minuto; esta pausa evita que el proceso falle por exceder ese límite.
	8	Information Extractor	IA (Gemini)	Lee el texto del contrato y extrae los 8 datos del vehículo.	Texto del contrato → los 8 datos del vehículo, ya organizados	La IA interpreta el texto extraído del documento para extraer los datos del vehículo.
	9	Append or update row in sheet	Google Sheets	Guarda los datos del contrato como una fila nueva en la hoja de cálculo; si ese vehículo ya estaba registrado, actualiza su fila en vez de crear una repetida.	Los 8 datos → una fila en la hoja	Evita que se dupliquen contratos si el proceso se corre más de una vez.
	10	Send a message	Gmail	Envía un correo avisando que ya se terminaron de procesar todos los contratos.	Fin del proceso → correo enviado	Así el equipo de facturación no tiene que revisar la hoja para saber si ya terminó.
Decisión técnica: modelo de IA	Función: Gemini es el modelo utilizado por el nodo Information Extractor (paso 8). A partir del texto del contrato, identifica y devuelve los 8 campos requeridos en formato estructurado, reemplazando la transcripción manual. Criterios de selección: • Costo: el nivel gratuito es suficiente para la carga de trabajo, sin necesidad de contratar un plan de pago. • Ventana de contexto: permite procesar contratos de varias páginas en una sola llamada, sin necesidad de fragmentarlos.					
Resultados y potencial impacto	La automatización elimina la transcripción manual de los datos de los contratos, reduciendo el riesgo de errores de digitación y liberando tiempo del equipo de facturación para tareas de mayor valor.					